

绝对值距离最值（和最小差最大）

二级结论

条件

条件 1（两定点间距）：

实数 a, b 满足 $a < b$ ； x 为任意实数。

结论

结论一（和的最小值）：

直观描述：数轴上 x 到 a 与 b 的距离之和恒不小于 a 与 b 之间的距离。

$$|x - a| + |x - b| \geq |a - b|.$$

结论二（差的绝对值）：

直观描述：数轴上 x 到 a 与 b 的距离之差（的绝对值）恒不大于 a 与 b 之间的距离。

$$||x - a| - |x - b|| \leq |a - b|.$$

等号/取等条件

取等一（区间内部）：

$$|x - a| + |x - b| = |a - b| \text{ 当且仅当 } a \leq x \leq b.$$

取等二（区间外部）：

$$||x - a| - |x - b|| = |a - b| \text{ 当且仅当 } x \leq a \text{ 或 } x \geq b.$$

常见变形（变量推广）

任意实数对：

若 a, b 为任意实数且 $a \neq b$ ，以上两个不等式仍成立，只需注意 a, b 大小顺序自动确定区间；若 $a > b$ ，则 $|x - a| + |x - b|$ 的最小值仍为 $|a - b|$ ，取等区间为 $[b, a]$ 。

理解说明

一句话直觉（数形结合） 将 $|x - a|$ 和 $|x - b|$ 看作数轴上 x 到点 a 和点 b 的距离，则和的最小值就是两点间的线段长度，差的最大绝对值就是两点间的线段长度。

核心拆解

要点一（几何意义）：

绝对值的本质是数轴上的距离。设点 $A(a), B(b), P(x)$ ，则 $|x - a| = PA$ ， $|x - b| = PB$ 。

要点二（和最小值）：

当 P 在线段 AB 上时， $PA + PB = AB = |a - b|$ 为定值；当 P 在线段外时， $PA + PB > AB$ 。因此和的最小值为 $|a - b|$ 。

要点三（差的最大值）：

当 P 在线段 AB 的延长线上时， $|PA - PB| = AB = |a - b|$ ；当 P 在线段内部时， $|PA - PB| < AB$ 。因此差的最大值为 $|a - b|$ 。

几何本质（线段长度） 两个定点 A, B 之间的距离 AB 是动点 P 到 A, B 距离之和的最小值，也是动点到两定点距离之差的绝对值的最大值。核心是 P 的位置与 A, B 的相对关系。

代数意义（三角不等式） 利用三角不等式 $|u| + |v| \geq |u - v|$ 和 $|u| - |v| \leq |u - v|$ ，代入 $u = x - a, v = x - b$ 可分别得到上述结论。但几何解释更直观。

考点价值（秒杀选填）

- **考法一（最小最大值）：**直接求形如 $|x - 1| + |x - 3|$ 的最小值，答案为 2。
- **考法二（参数范围）：**若 $|x - 1| + |x - 3| \leq a$ 恒成立，则 a 的最小值为 2。
- **考法三（解不等式）：**解 $|x - 1| + |x - 3| < 4$ ，可快速确定解集为 $(0, 4)$ 。

顿悟点（数轴分段） 看到两个绝对值相加减，立刻画出数轴，标出分界点 a, b ，观察 x 的相对位置，直接写出最值和解集，无需分类讨论。

使用场景

- **场景一（和最小值）：**题目中出现 $|x - a| + |x - b|$ 求最小值，或不等式 $|x - a| + |x - b| \geq m$ 恒成立求参数范围。
- **场景二（差绝对值）：**题目中出现 $|x - a| - |x - b|$ 的取值范围，或已知 $|x - a| - |x - b|$ 的最大值求参数。

证明

思路提示（三角不等式） 两个结论都可以通过绝对值三角不等式直接证得，关键在于取等条件的分析。

正式推导

步骤一（三角不等式）：

对任意实数 u, v ，有 $|u| + |v| \geq |u - v|$ ，等号当且仅当 u 与 v 异号或其中之一为零。

$$|u| + |v| \geq |u - v|.$$

理由：这是绝对值三角不等式的常见形式，可通过平方或分类讨论证明。

步骤二（代入和形式）：

令 $u = x - a, v = x - b$ ，得

$$\begin{aligned}|x - a| + |x - b| &\geq |(x - a) - (x - b)| \\ &= |b - a| \\ &= |a - b|.\end{aligned}$$

理由：直接代入 u, v 并化简差。

步骤三（取等等价转化）：

等号成立 $\iff (x - a)(x - b) \leq 0 \iff a \leq x \leq b$ 。

$$\begin{aligned}|x - a| + |x - b| &= |a - b| \\ \iff a &\leq x \leq b.\end{aligned}$$

理由： u 与 v 异号等价于 $(x - a)(x - b) \leq 0$ ，解得 x 介于 a, b 之间。

步骤四（差的三角不等式）：

对任意实数 u, v ，有 $|u| - |v| \leq |u - v|$ ，同理 $|v| - |u| \leq |u - v|$ ，故

$$||u| - |v|| \leq |u - v|.$$

理由：由三角不等式 $|u| \leq |u - v| + |v|$ 得到 $|u| - |v| \leq |u - v|$ ，对称性得绝对值形式。

步骤五（代入差形式）：

令 $u = x - a, v = x - b$ ，代入得

$$\begin{aligned}||x - a| - |x - b|| &\leq |(x - a) - (x - b)| \\ &= |a - b|.\end{aligned}$$

理由：直接代入并化简。

步骤六（取等条件分析）：

等号成立 $\iff (x-a)(x-b) \geq 0 \iff x \leq a$ 或 $x \geq b$ 。

$$||x-a|-|x-b|| = |a-b| \iff x \notin (a,b).$$

理由：等号 $|u|-|v| = |u-v|$ 要求 u 与 v 同号且 $|u| \geq |v|$ ，即 $(x-a)(x-b) \geq 0$ ；对称情形类似，整体得到 $x \notin (a,b)$ 。

结论回扣 由步骤二和步骤五得到两个不等式，步骤三和步骤六给出等号成立条件，它们就是需要证明的结论。

典型例题

例 1（基础） 题目：求函数 $f(x) = |x-2| + |x+1|$ 的最小值。**解题步骤：**

第一步（识别结构）：

识别 $a = -1, b = 2$ （满足 $a < b$ ）。

理由：原式与结论形式 $|x-a| + |x-b|$ 一致。

第二步（套用结论）：

由结论，最小值为 $|a-b|$ 。

$$\begin{aligned} |a-b| &= |-1-2| \\ &= 3. \end{aligned}$$

故最小值为 3。

理由：两绝对值之和的最小值等于两点间的距离。

第三步（写出取等）：

当且仅当 $a \leq x \leq b$ 即 $-1 \leq x \leq 2$ 时取到最小值。

理由：结论给出取等条件为 x 在 a, b 之间。

关键结论： $f(x)$ 的最小值为 3，取等区间为 $[-1, 2]$ 。

例 2（稍变形） 题目：若不等式 $|x-1| + |x-4| \leq a$ 的解集非空，求实数 a 的最小值。**解题步骤：**

第一步（求最小值）：

令 $a_0 = 1, b_0 = 4$ ，则 $|x-1| + |x-4|$ 的最小值为 $|4-1| = 3$ 。

理由：结论直接给出和的最小值。

第二步（非空条件）：

不等式解集非空等价于 a 不小于左边的最小值。

理由：左边有最小值 3，若 $a < 3$ ，则不等式不可能成立；若 $a \geq 3$ ，则至少存在 x （如 $x = 2.5$ ）使不等式成立。

第三步（得出参量）：

所以 a 的最小值为 3。

理由：由 $a \geq 3$ 且 a 最小，故 $a_{\min} = 3$ 。

关键结论： $a_{\min} = 3$ 。

例 3（综合应用） 题目： 求函数 $p(x) = |x - 2| - |x + 1|$ 的值域。**解题步骤：**

第一步（识别结构）：

$p(x) = |x - 2| - |x + 1|$ ，对应 $a = -1, b = 2$ 。

理由：与差的形式 $|x - a| - |x - b|$ 一致。

第二步（应用差 inequality）：

由结论，

$$\begin{aligned} ||x - 2| - |x + 1|| &\leq |2 - (-1)| \\ &= 3, \end{aligned}$$

即 $p(x) \in [-3, 3]$ 。

理由：差绝对值不等式给出绝对值的上界。

第三步（验证等号可行）：

当 $x \geq 2$ 时，

$$\begin{aligned} p(x) &= (x - 2) - (x + 1) \\ &= -3; \end{aligned}$$

当 $x \leq -1$ 时，

$$\begin{aligned} p(x) &= -(x - 2) - [-(x + 1)] \\ &= 3. \end{aligned}$$

理由：取等条件要求 $x \leq a$ 或 $x \geq b$ ，代入计算得到边界值，所以确能取到 -3 和 3 ，故值域为 $[-3, 3]$ 。

关键结论： $p(x)$ 的值域为 $[-3, 3]$ 。

易错提醒

易错点一（忽略几何意义）

遇到 $|x-a|+|x-b|$ 最值时，直接展开绝对值分类讨论，计算繁琐且耗时。

正确理解（数轴法）：

利用数轴上两点间距离直接得到最值，无需分类。

错因分析（未抓本质）：

绝对值定义为距离，但未能转化为几何直观，导致方法低效。

易错点二（差的范围误解）

认为 $|x-a|-|x-b|$ 的最大值为 $|a-b|$ ，忽略它可以取负值。

正确理解（对称区间）：

$|x-a|-|x-b|$ 的取值范围是 $[-|a-b|, |a-b|]$ ，即最小值为 $-|a-b|$ ，最大值为 $|a-b|$ 。

错因分析（忘记符号）：

只记住了绝对值不等式 $||x-a|-|x-b|| \leq |a-b|$ ，没有转化为不等价的两边范围。

易错点三（取等条件遗忘）

应用最小值或范围时，不考虑 x 的取值区间，直接套用最值。

正确理解（区间配套）：

和的最值对应 x 在 $[a, b]$ 内，差的最值对应 x 在 $(-\infty, a] \cup [b, \infty)$ 。

错因分析（条件脱节）：

只记忆结论数值，忽略了条件中 x 的取值范围。

结论小结

一句话核心（距离最值）当 $a < b$ 时， $|x-a|+|x-b|$ 的最小值为 $|a-b|$ ， $||x-a|-|x-b||$ 的最大值为 $|a-b|$ ，最值点由 x 相对于 a, b 的位置决定。

使用条件

- 条件 1（两个定点）：存在两个不同的实常数 a, b （不要求顺序，但大小影响区间）。

- 条件 2（系数为一）：两个绝对值项的系数均为 1，才能直接套用。

关键提醒

- 易错点（取等相反）：和的取等区间是 $[a, b]$ ；差的取等区间是 $(-\infty, a] \cup [b, \infty)$ ，两者互补。
- 检查项（差的范围）：从 $||x - a| - |x - b|| \leq |a - b|$ 推出 $|x - a| - |x - b| \in [-|a - b|, |a - b|]$ ，注意符号可以取负。